

Nama : PRIESTY AMEILIANA MAULIDAH

NIM : 2311102175

Kelas : IF-11-03

MODUL 9 & 10

Array Asosiatif & AJAX dengan jQuery

1. Pada praktikum ini dilakukan implementasi array asosiatif menggunakan bahasa pemrograman PHP serta penerapan teknologi AJAX menggunakan jQuery. Pada Modul 9, array asosiatif digunakan untuk menyimpan data mahasiswa dalam bentuk pasangan key dan value, di mana key berupa nama mahasiswa dan value berupa asal daerah maupun NIM. Data yang digunakan antara lain Priesty dari Purwokerto, Dinda dari Jakarta, Rizky dari Surabaya, dan Alya dari Yogyakarta. Program kemudian menampilkan data menggunakan perintah echo, sehingga menghasilkan output berupa “Purwokerto”, “Yogyakarta”, dan NIM “2311102175”. Hal ini menunjukkan bahwa array asosiatif sangat mempermudah dalam pengelolaan dan pengambilan data berdasarkan kunci tertentu secara lebih terstruktur dan efisien.

Selanjutnya, pada Modul 10 dilakukan implementasi AJAX menggunakan fungsi `$.ajax()` dari jQuery untuk mengambil data dari file eksternal tanpa melakukan reload halaman. Data disimpan dalam file `data_mahasiswa.json` yang berisi informasi nama, NIM, dan kelas mahasiswa. Ketika tombol “Tampilkan Data” diklik, sistem akan mengirim request ke file tersebut dan menampilkan hasilnya dalam bentuk list pada halaman web. Output yang dihasilkan adalah daftar mahasiswa seperti “Nama: Priesty | NIM: 2311102175 | Kelas: IF-45-01” dan “Nama: Dinda | NIM: 2311102271 | Kelas: IF-45-01”. Jika terjadi kesalahan, sistem akan menampilkan pesan gagal mengambil data. Dengan penggunaan AJAX ini, halaman menjadi lebih dinamis dan interaktif karena data dapat ditampilkan tanpa perlu memuat ulang halaman secara keseluruhan.

- a. Code (boleh copy/screenshot dengan syarat terlihat jelas dan tidak blur)

1. array asosiasi

```
<?php
$mahasiswa = [
    "Priesty" => "Purwokerto",
    "Dinda" => "Jakarta",
    "Rizky" => "Surabaya",
    "Alya" => "Yogyakarta"
];

echo $mahasiswa["Priesty"] . "<br>";
echo $mahasiswa["Alya"] . "<br>";

$dataNim = [];
$dataNim["Priesty"] = "2311102175";
$dataNim["Dinda"] = "2311102271";
$dataNim["Rizky"] = "2311102199";

echo $dataNim["Priesty"];
?>
```

2. ajax dengan \$.ajax()

- data_mahasiswa.json

```
[
  {
    "nama": "Priesty",
    "nim": "2311102175",
    "kelas": "IF-45-01"
  },
  {
    "nama": "Dinda",
    "nim": "2311102271",
    "kelas": "IF-45-01"
  }
]
```

- data_mahasiswa.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Data Mahasiswa AJAX</title>
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
```

```

</head>

<body>

<h2>Data Mahasiswa (AJAX)</h2>
<button id="loadData">Tampilkan Data</button>

<ul id="hasil"></ul>

<script>
$(document).ready(function() {
  $("#loadData").click(function() {
    $.ajax({
      url: "data_mahasiswa.json",
      type: "GET",
      dataType: "json",

      success: function(data) {
        let output = "";
        data.forEach(function(mhs) {
          output += "<li>Nama: " + mhs.nama +
            " | NIM: " + mhs.nim +
            " | Kelas: " + mhs.kelas + "</li>";
        });
        $("#hasil").html(output);
      },

      error: function() {
        $("#hasil").html("Gagal mengambil data");
      }
    });
  });
});
</script>

</body>
</html>

```

b. Screenshot output

1. array asosiasi



c. Penjelasan dari code dan output (korelasi)

Kode pertama menggunakan **array asosiatif dalam PHP**, yaitu struktur data yang menyimpan pasangan *key* dan *value*. Pada bagian `$mahasiswa`, nama seperti "Priesty" dan "Alya" berperan sebagai *key*, sedangkan kota seperti "Purwokerto" dan "Yogyakarta" adalah *value*-nya. Ketika perintah `echo $mahasiswa["Priesty"];` dijalankan, program mengambil *value* dari *key* "Priesty", sehingga menghasilkan output "Purwokerto". Hal yang sama berlaku untuk `echo $mahasiswa["Alya"];` yang menghasilkan "Yogyakarta". Selanjutnya, array `$dataNim` dibuat untuk menyimpan NIM mahasiswa, dan ketika `echo $dataNim["Priesty"];` dijalankan, output yang muncul adalah "2311102175". Oleh karena itu, hasil output menampilkan "Purwokerto", "Yogyakarta", dan "2311102175" karena data diambil langsung dari array berdasarkan *key* yang dipanggil tanpa proses perulangan.

Sementara itu, pada bagian AJAX, data mahasiswa disimpan dalam file JSON (`data_mahasiswa.json`) yang berisi beberapa objek dengan atribut nama,

NIM, dan kelas. Ketika tombol "Tampilkan Data" diklik, fungsi `$.ajax()` akan mengirim permintaan (*request*) ke file JSON tersebut. Jika berhasil, data yang diterima akan diproses menggunakan `forEach` untuk menelusuri setiap objek mahasiswa, kemudian disusun menjadi elemen `<li>` dan ditampilkan ke dalam elemen HTML dengan id `hasil`. Hasilnya, data seperti "Priesty" dan "Dinda" muncul lengkap dengan NIM dan kelasnya dalam bentuk daftar. Namun, jika terjadi kesalahan seperti file tidak ditemukan atau server tidak berjalan, maka bagian error akan dijalankan sehingga muncul pesan "Gagal mengambil data".